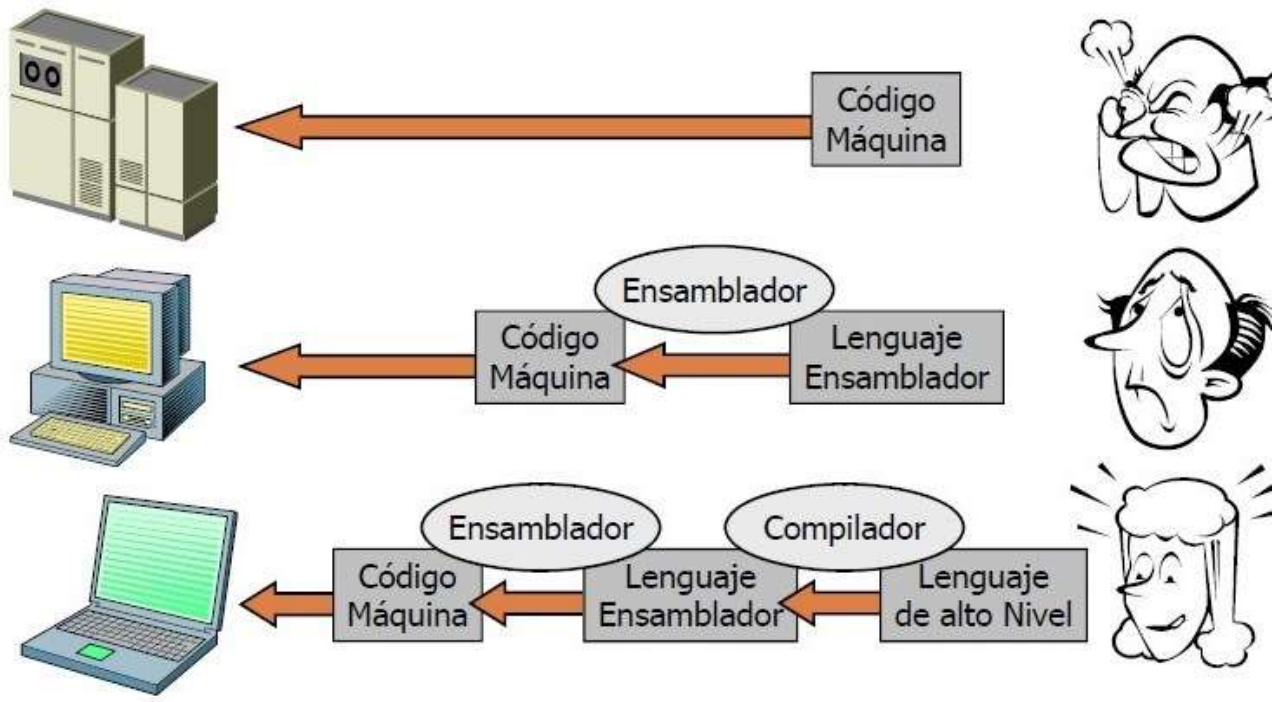
TIPOS DE CÓDIGO



ÍNDICE

- **Código Fuente**

Qué es y archivo donde se guarda (`.java`)

Ejemplo: `HolaMundo.java`

- **Código Objeto (Bytecode)**

Obtención al compilar con `javac`

Archivo generado: `.class`

- **Código Ejecutable**

- Ejecución en la JVM: `java HolaMundo`
- Diferencia con otros lenguajes que generan `.exe`

¿QUÉ ES UN CÓDIGO FUENTE?

EL **CÓDIGO FUENTE** ES EL PROGRAMA QUE ESCRIBE EL PROGRAMADOR EN UN LENGUAJE (ALTO NIVEL) QUE NOSOTROS PODEMOS ENTENDERLO. LUEGO SE COMPILA O INTERPRETA PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA EJECUTARLO

Projects | Files | Services

- dw1a
- HOLAMUNDO
  - Source Packages
    - holamundo
      - HOLAMUNDO.java
  - Test Packages
  - Libraries
  - Test Libraries

HOLAMUNDO.java - Navigator

Members | <empty>

- HOLAMUNDO
  - HOLAMUNDO()
  - main(String[] args)

HOLAMUNDO.java

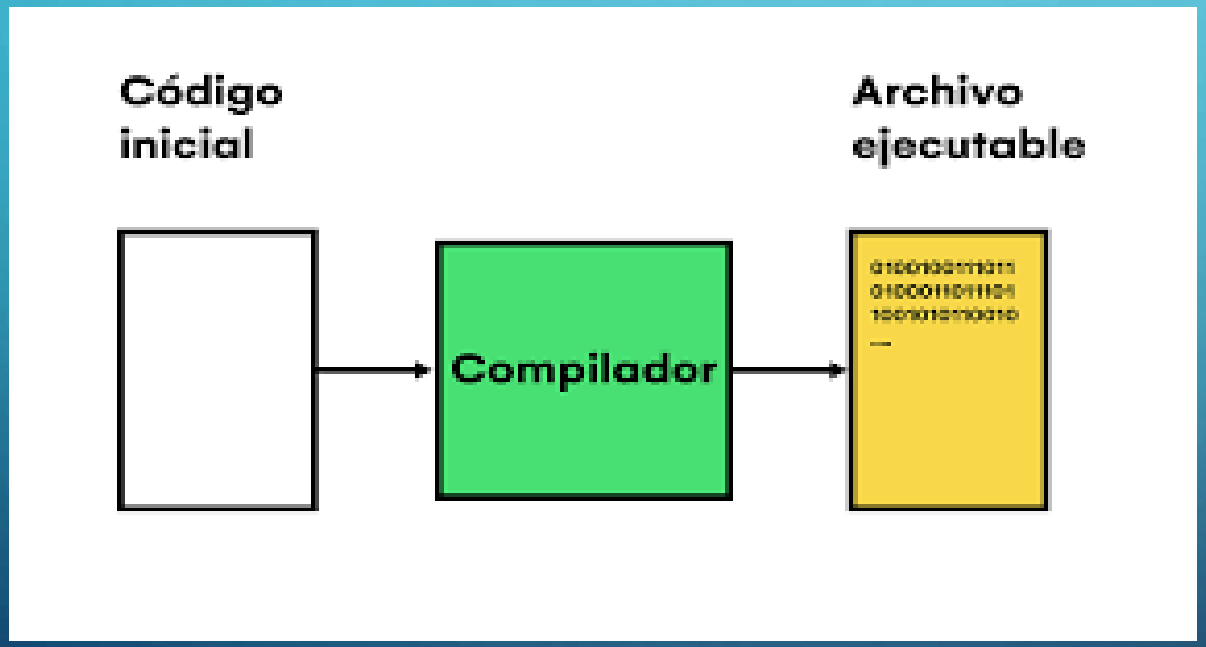
Source | History

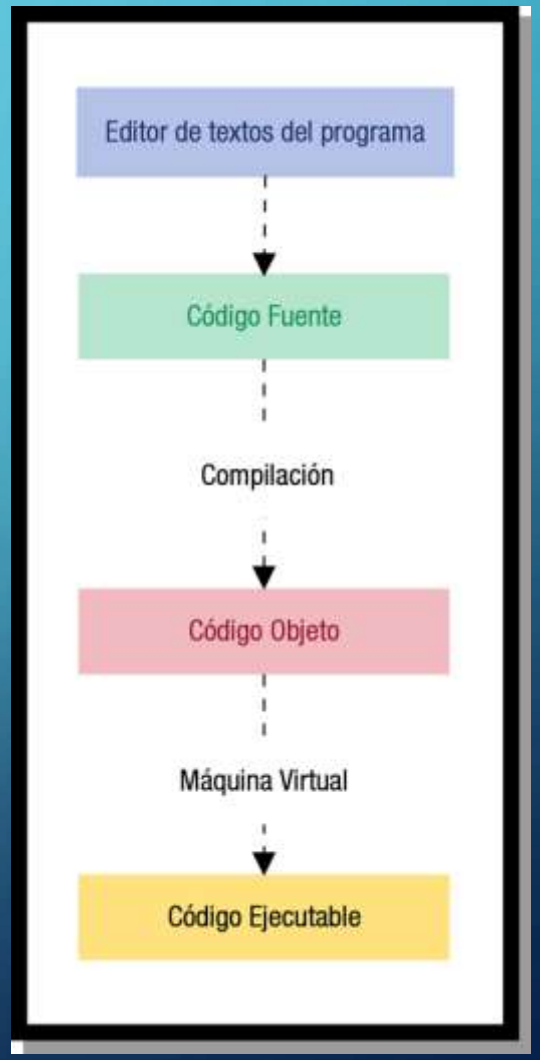
```java
package holamundo;

public class HOLAMUNDO {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Hola mundo");
    }
}
```

Output - HOLAMUNDO (run)

```
run:
Hola mundo
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

CÓDIGO OBJETO

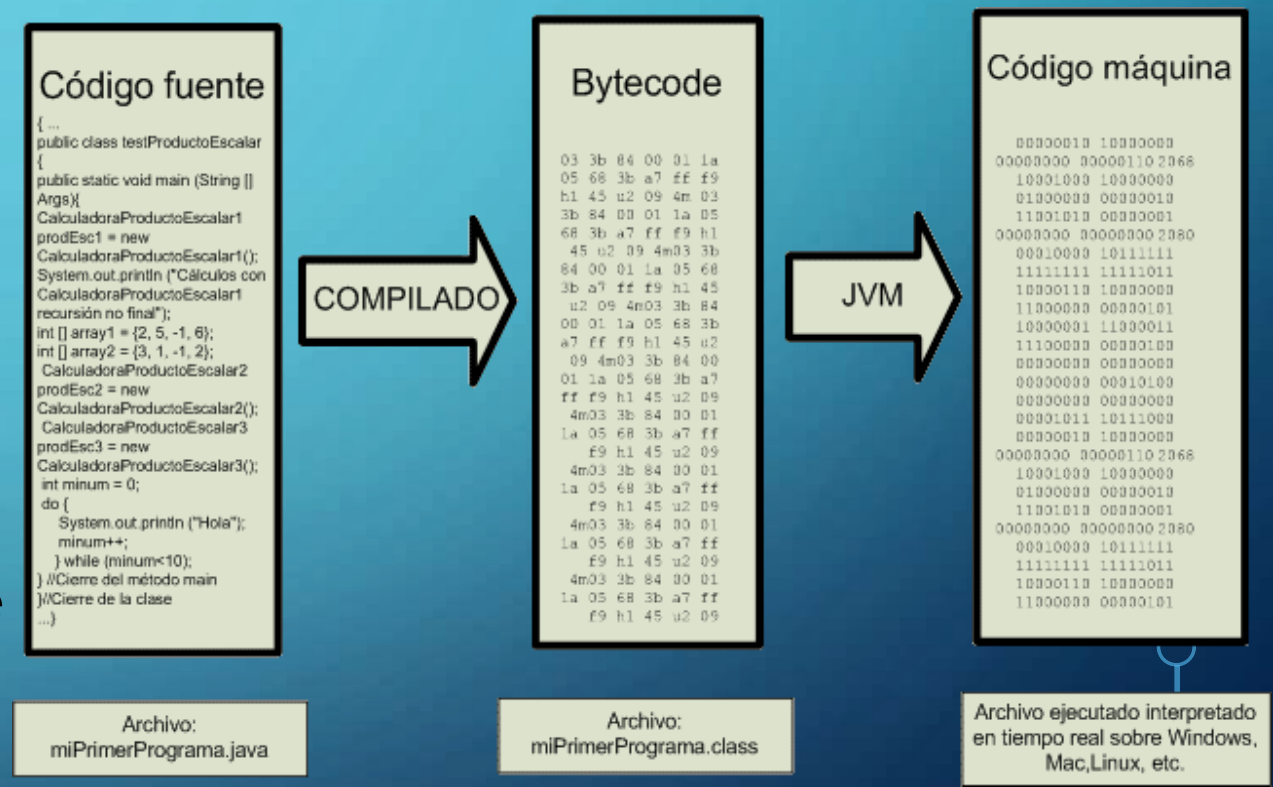




PROCESO DEL CODIGO OBJETO

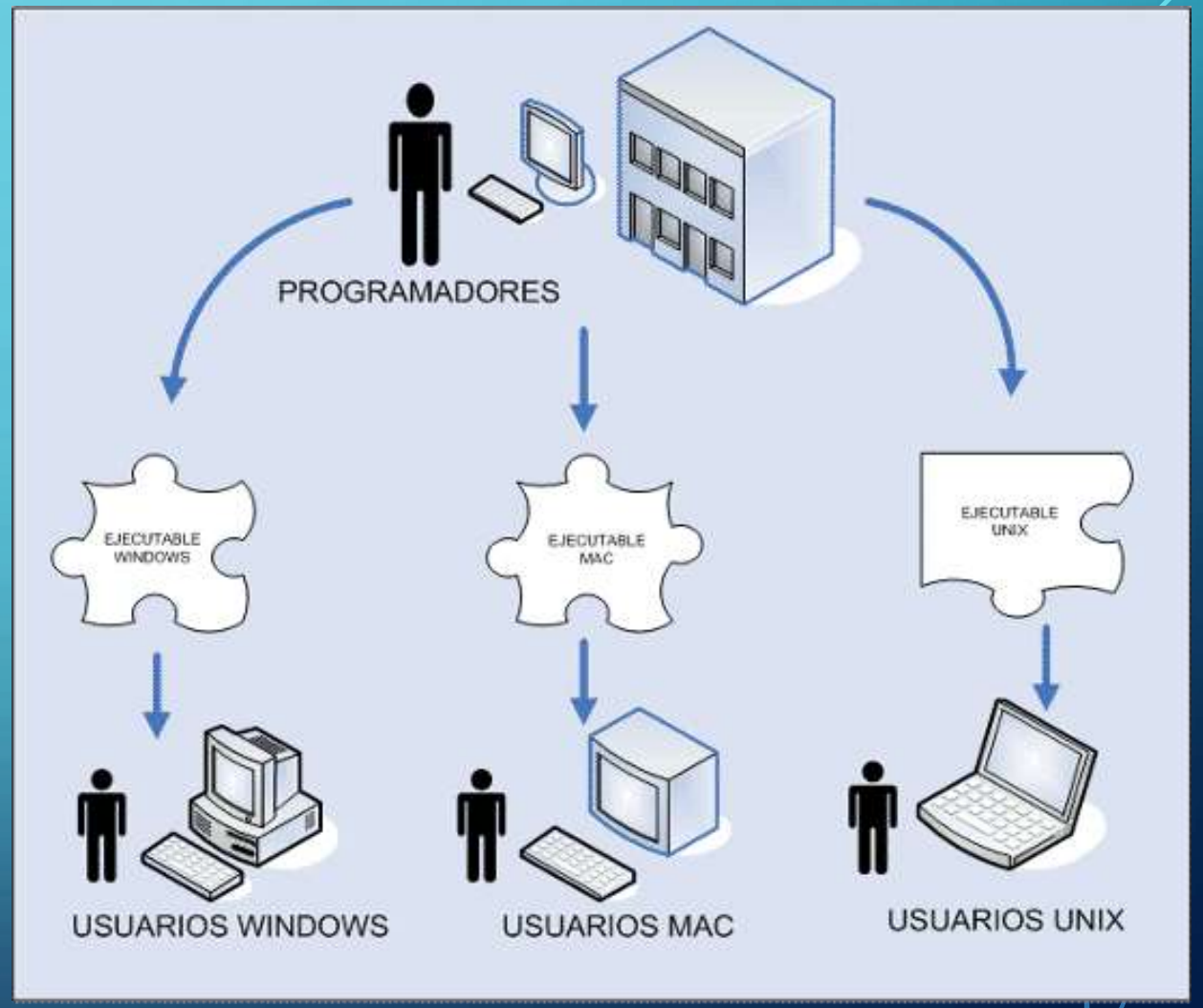
Al compilar un programa Java con el comando **javac**, el código fuente (.java) se traduce a **bytecode.**

El producto es un **archivo .class,** que contiene un bytecode y puede ejecutarse en la **Máquina Virtual de Java (JVM).**

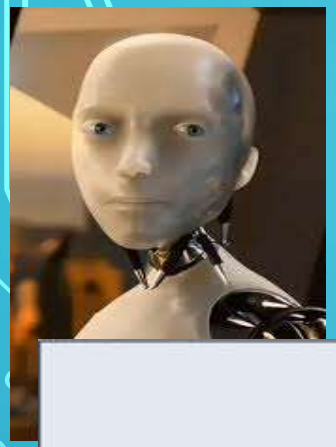


Para que el ordenador ejecute el programa, es necesario que el archivo .class sea traducido al lenguaje que la máquina entiende.

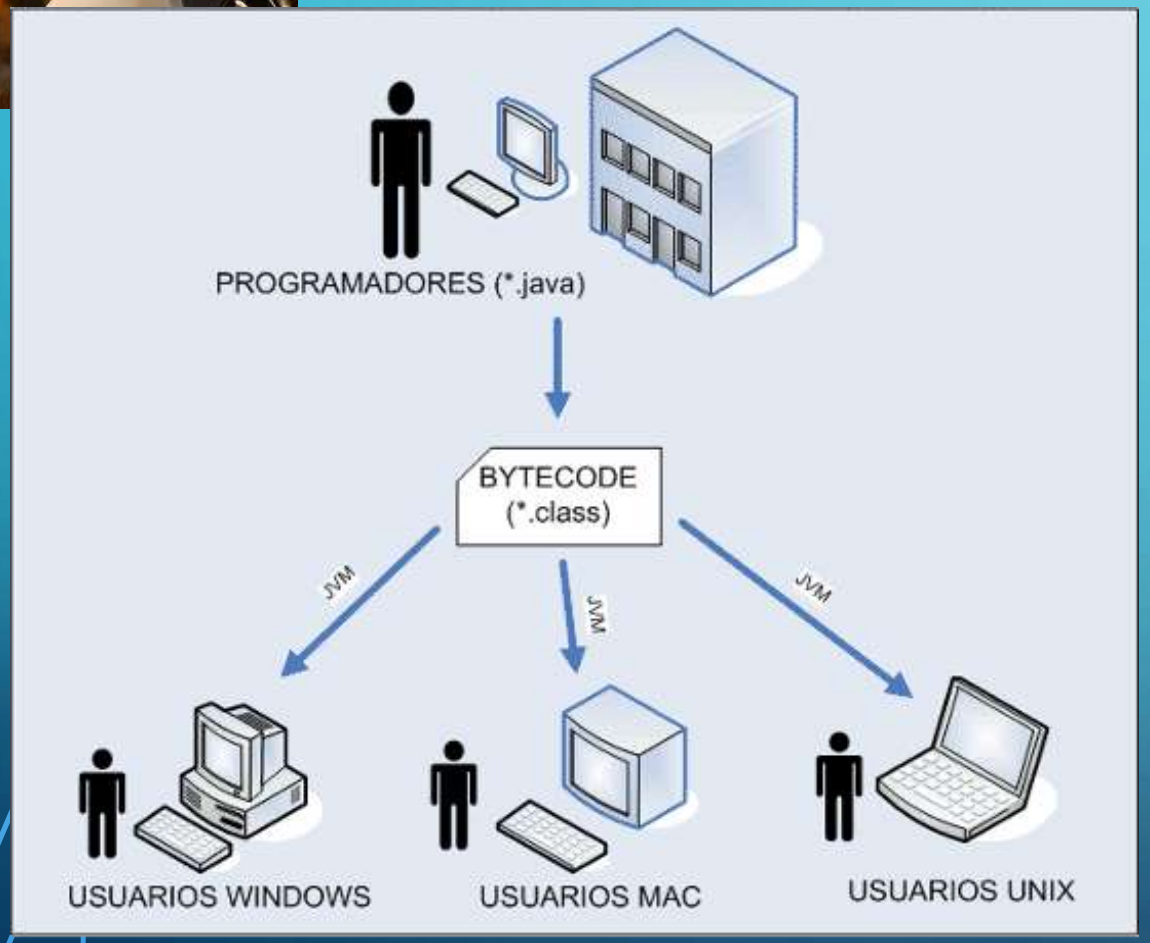
Lo hace "el intérprete", que convierte el código de la máquina virtual al de la máquina real.



ESQUEMA COMPILADO



CÓDIGO EJECUTABLE



ESQUEMA COMPILADO – INTERPRETADO JAVA

El código ejecutable en Java se obtiene al ejecutar el archivo .class en la **JVM** que interpreta el bytecode y lo traduce al lenguaje de la máquina real.

A diferencia de los otros lenguajes que generan **archivos .exe** dependientes del sistema operativo, Java produce bytecode que puede ejecutarse en cualquier sistema con una JVM instalada.